MÁQUINAS ELÉCTRICAS

INGENIERIA ELECTRONICA-INGENIERIA MECÁNICA

Trabajo Práctico N° 4- Transformadores-Paralelo-Trafos Trifásicos

Año 2022

P1) Dos transformadores monofásicos de 100 kVA, 1000[V]/100[V], 50 Hz, funcionan en paralelo. Las impedancias de cortocircuito reducidas al primario de cada uno son : Z_{CCA}= 0,3 j0,4 [Ω] y Z_{CCB}= 0,4 j0,3 [Ω] , respectivamente. Se desea alimentar a 100 V una carga de 150 [kVA] con Fdp. 0,8 inductivo.

a) Calcular las corrientes suministradas por cada transformador.

b) Calcular las potencias aparentes suministradas por cada transformador.

c) Calcular las potencias activas suministradas por cada transformador.

d) Calcular las pérdidas en el cobre de ambos transformadores.

Resp : a) I_{2A}=I_{2B} = 757.6 [A]; b) S_A = S_B = 75.76 [kVA]; c) P_A= 53.6 [kW], P_B = P 66.4 [kW]

d) P_{CuA} = 1.7 [kW], P_{CuB} = 2.3 [kW]

P2) Se necesita conectar dos transformadores monofásicos en paralelo.

Transf. A : 100 kVA - - P_{CuN} = 1,5% - Uk = 590 V

Transf. B : 160 kVA - - P_{CuN} =1,2% - Uk = 660 V

La relación de transformación es 13.200[V] / 400 [V].

a) Determinar la máxima carga que pueden suministrar ambas máquinas.

Resp : a) $|S_T$ //| = 243.7 [kVA]

P3) Un transformador trifásico Y/Δ de 300 [KVA] y K= 10[KV]/1[KV] tiene u_K = 6%. Se conoce que X_l = 15 [Ω]. Calcular las pérdidas en el cobre del transformador al 70% de carga

P4) Un transformador trifásico de 2[MVA], 6.6 [kV] / 33 [kV], tiene un primario conectado en triángulo y un secundario en estrella. La impedancia de cada fase del primario es 0,5 + j 2,6 [Ω] y la correspondiente del secundario es de 4,3 + j 21,7 [Ω]. Calcular la tensión en bornes del secundario a plena carga con fdp. 0,8 inductivo cuando el primario se conecta a la tensión asignada.

Resp.: 31.042 [V]

P5) Se han realizado los ensayos en un transformador trifásico de 100 [kVA], 400 [V] / 6600 [V], 50 [Hz], conexión estrella - triángulo, dando los siguientes resultados :

Vacío : 400 [V] - 1250 [W]

Cortocircuito : 314 [V] - 1600 [W]

a) Calcular rendimiento de plena carga con fdp. 0,8 en retraso.

b) Calcular rendimiento a media carga con fdp. unidad.

c) Calcular potencia aparente de máximo rendimiento y rendimiento máximo con fdp. unidad.

d) Calcular tensión necesaria en el primario para el caso a) si la tensión secundaria se mantiene en 6.600 [V].

Resp.: a) 96,56%; b)96,81%; c)88 [kVA], 97,25%; d)416[V]

P6) Para alimentar una carga de 1100 [kW] con fdp 0,8 inductivo, se conectan en paralelo dos transformadores trifásicos de relación 13,2[kV] / 0,4 [kV], cuyas características son :

Transf. A : S_A = 1250 kVA - u_K = 5 % - u_r = 1,2 %
Transf. B : S_B = 2000 kVA - u_K = 5 % - u_r = 0,8% B S

a) Determinar la corriente que aporta cada máquina a la carga.
b) Determinar las pérdidas en el cobre de cada máquina.
[Resp : a) I'_{2A} = 23.1 [A]; I'_{2B} = 37[A] b) P_{CuA} = 2.7 [kW], P_{CuB} = 6.9 [kW]

P7) Se quiere conectar dos transformadores trifásicos YY con relación de transformación de 13.200 [V] / 400[V] en paralelo.

Transf. A : S_A = 100 [kVA] ; u_K = 4,5 % ; u_r = 1,5 %
Transf. B : S_B = 200 [kVA]; u_K = 5 % ; u_r = 1,2%

a) Determinar la máxima carga que pueden suministrar ambos sin sobrecargar ninguna máquina.
Resp : a) S_T // = 279.8 [kVA]